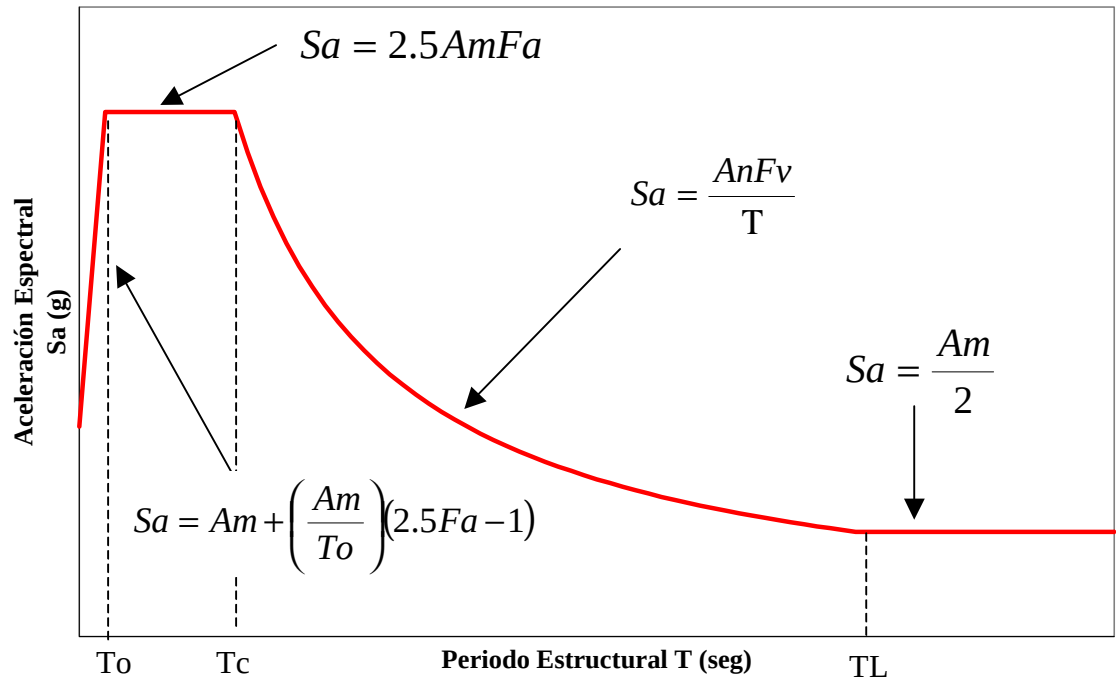
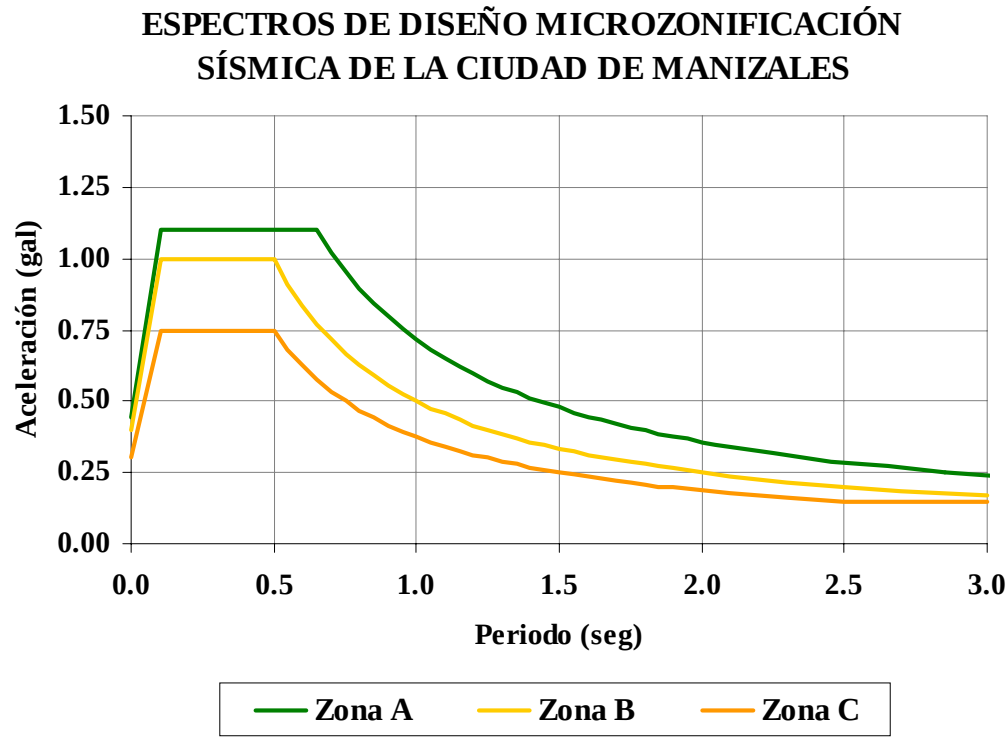
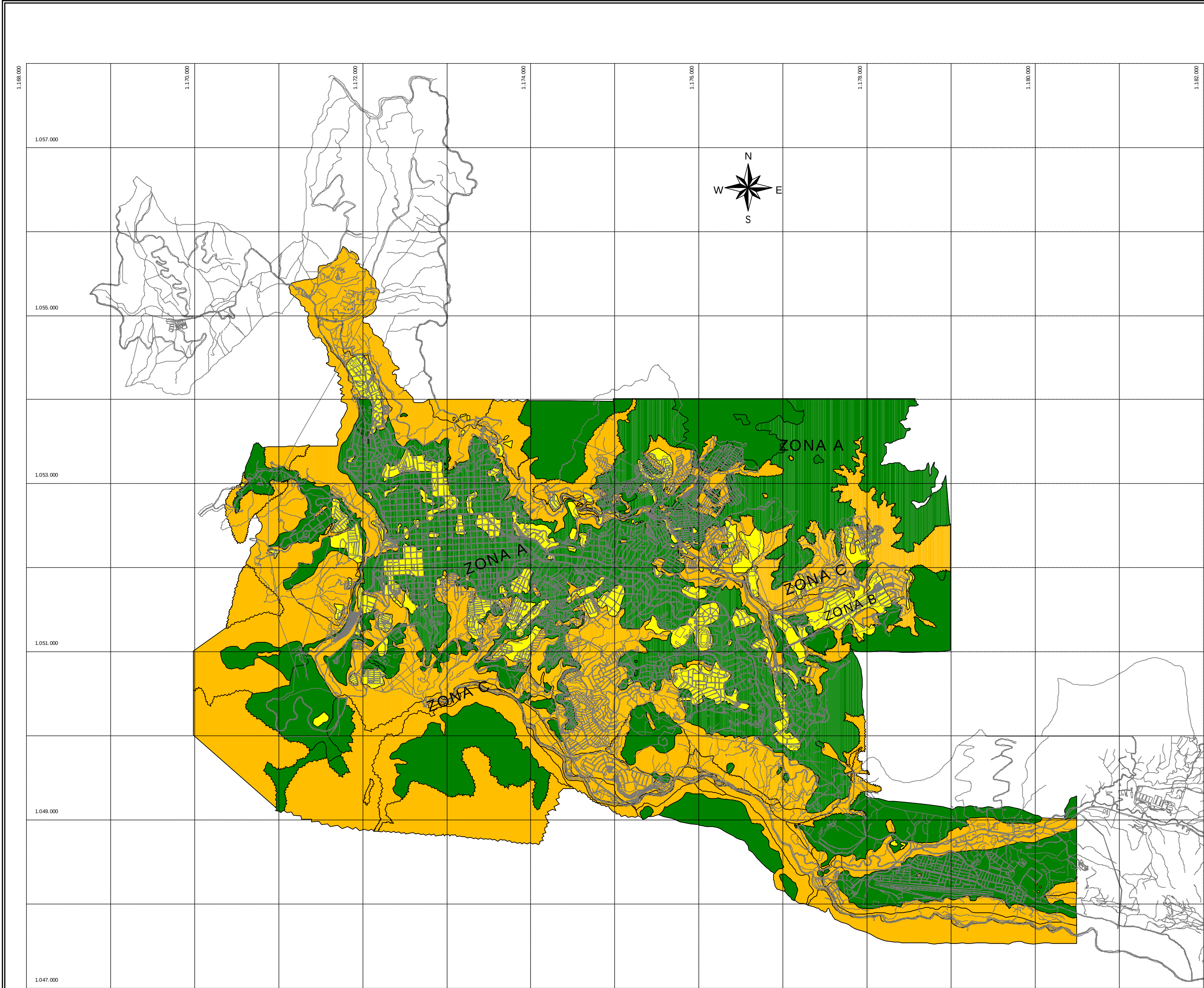


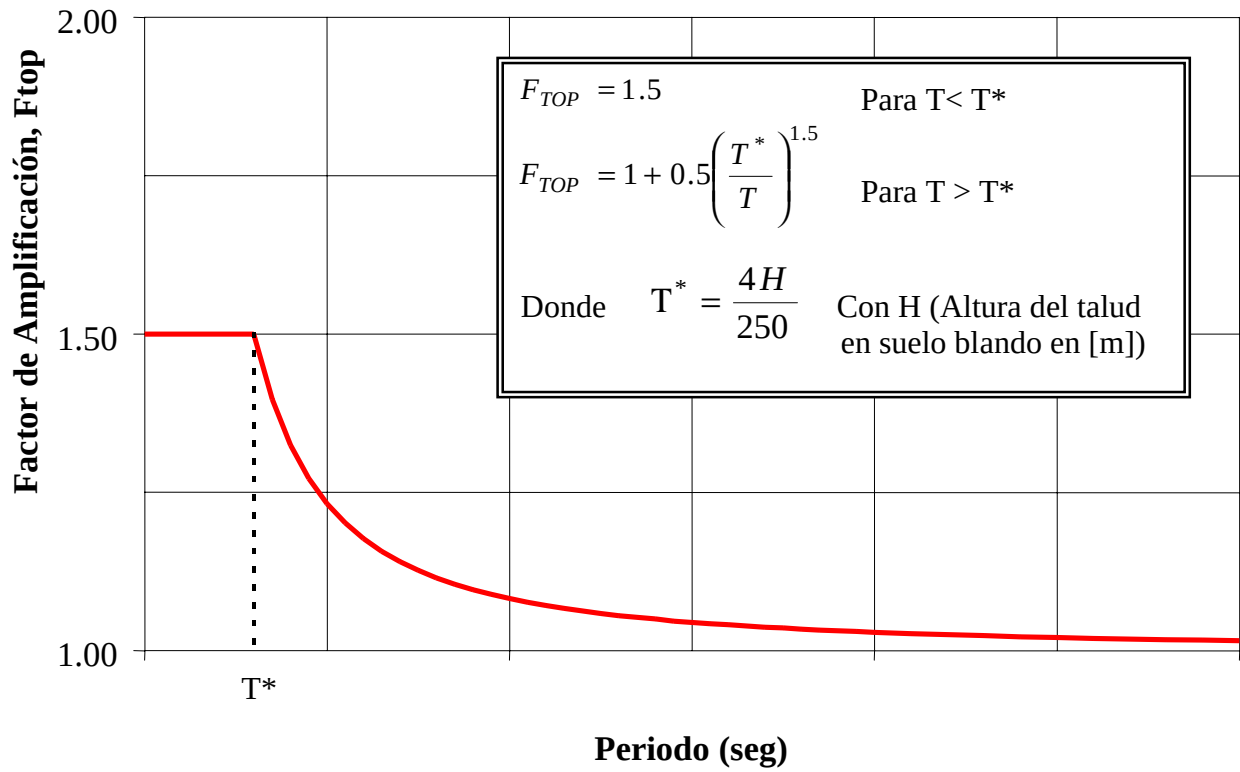


MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE MANIZALES			
	Zona A	Zona B	Zona C
To	0.10	0.10	0.10
Tc	0.65	0.50	0.50
TL	3.25	2.50	2.50
Am	0.44	0.40	0.30
An	0.44	0.40	0.30
Fa	1.00	1.00	1.00
Fv	1.63	1.25	1.25

CONVENCIONES

- ZONA A - CENIZAS**
- ZONA B - RELLENOS**
- ZONA C - ROCAS, FLUJOS Y DEPÓSITOS DE POCO ESPESOR**

FACTORES DE AMPLIFICACION ESPECTRAL POR EFECTOS TOPOGRAFICOS



CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- (a) Todas las recomendaciones de diseño aquí establecidas son complementarias a las dadas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y Decreto 34 de 1999 y en ningún caso podrá tomarse un requisito inferior al establecido por la Norma.
- (b) Todos los espectros de diseño recomendados son a nivel de la superficie del terreno para un amortiguamiento con respecto al crítico del 5% y para zonas sin efectos topográficos de consideración.
- (c) En las zonas con efectos topográficos de consideración como son las zonas cercanas a los bordes de los taludes deben aplicarse, en forma complementaria a lo anterior, los factores de amplificación por efectos topográficos que se especifican más adelante.
- (d) En las zonas con pendientes superiores a los 20 °, todo proyecto debe incluir un análisis de estabilidad sísmica de taludes basado en las aceleraciones máximas de terreno establecidas en los espectros de diseño recomendados, correspondientes a la zona de estudio.
- (e) Para estructuras con periodos de vibración fundamental mayores o iguales a 2.0 seg deben adelantarse análisis sísmicos especiales que se salen del alcance de las presentes recomendaciones.
- (f) La utilización de los espectros de diseño correspondientes a la Zona C, Terreno firme, deberá ser justificada en forma explícita por el ingeniero geotécnico en todos los casos, dada la gran variabilidad en los depósitos de cenizas que se encuentran por toda la ciudad. En todos los casos en que no haya certeza sobre la presencia de estos depósitos de suelos competentes o en que dichos depósitos no van a ser utilizados como soporte de la cimentación de la estructura, se deben utilizar los espectros correspondientes a las Zonas A o B, según corresponda.
- (g) Podrán utilizarse fuerzas de diseño diferentes a las que resultan de la utilización de los espectros de diseño recomendados siempre y cuando se justifique el valor empleado con análisis de respuesta de perfiles debidamente estudiados, utilizando hipótesis equivalentes a las dadas en el presente estudio y atendiendo los requisitos mínimos establecidos en las NSR-98 (Capítulo A.2). Para el efecto deberán utilizarse en el análisis al menos los cuatro acelerogramas de diseño establecidos en el presente estudio y que se incluyen en formato digital anexo. En ningún caso la fuerza sísmica de diseño adoptada podrá ser inferior al 80% de la fuerza que resulta utilizando los espectros aquí recomendados.
- (h) Para efectos de aplicación de requisitos complementarios de las NSR-98, la ciudad de Manizales sigue perteneciendo a una zona de Amenaza Sísmica Alta.
- (i) Los coeficientes de aceleración Am establecen los valores equivalentes a Aa a nivel del terreno en las diferentes zonas establecidos por las normas NSR-98. Los valores de aceleración correspondientes a Am pueden utilizarse en el diseño de estructuras muy rígidas (de bajo periodo) o en el diseño de obras geotécnicas como excavaciones, muros de contención, terraplenes y otros.
- (j) Para el caso de estructuras de periodo corto (viviendas de uno y dos pisos y edificaciones de muros de pocos pisos), la selección del valor del coeficiente de capacidad de disipación de energía para el sistema estructural, R, deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el numeral A.2.9.4 del Decreto 34 de 1999.
- (k) Podrán considerarse en el diseño los efectos de la interacción dinámica suelo estructura de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Apéndice A-2 de la NSR-98.

MICROZONIFICACION SISMICA DE MANIZALES



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles
CIMOC



Manizales
Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres

Agosto de 2002

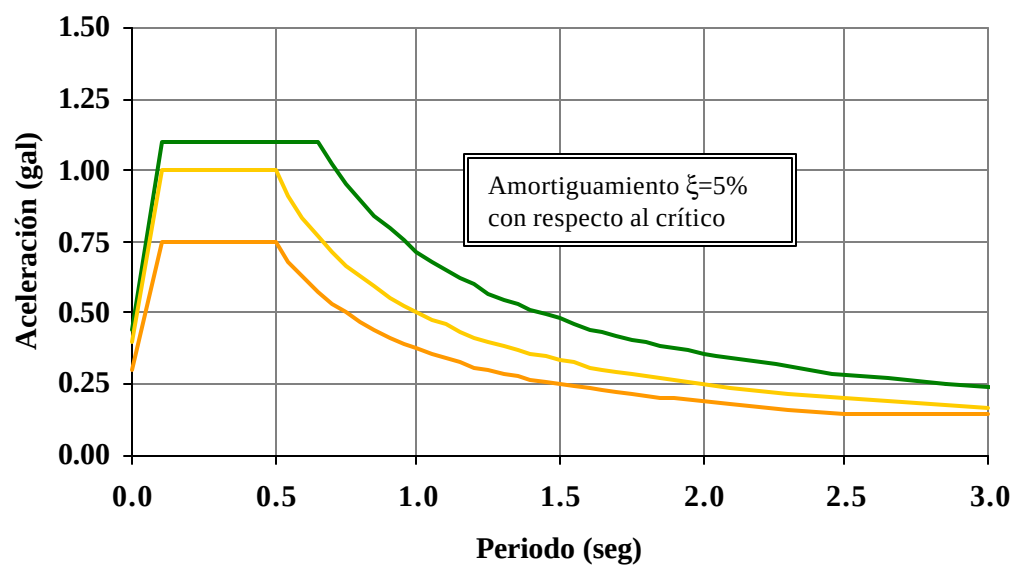
Figura 8.1

Escala 1:30000

1000 0 1000 2000 Meters

MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA

ESPECTROS DE DISEÑO MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA CIUDAD DE MANIZALES



— Zona A — Zona B — Zona C

MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE MANIZALES			
	Zona A	Zona B	Zona C
<i>To</i>	0.10	0.10	0.10
<i>Tc</i>	0.65	0.50	0.50
<i>TL</i>	3.25	2.50	2.50
<i>Am</i>	0.44	0.40	0.30
<i>An</i>	0.44	0.40	0.30
<i>Fa</i>	1.00	1.00	1.00
<i>Fv</i>	1.63	1.25	1.25



**MICROZONIFICACION SISMICA DE
MANIZALES**

Espectros de Diseño Sísmico para la Zona C

Figura: 8.5

Fecha: Agosto de 2002

